



TAMGA NETWORK

Türkiye ve Türk Dünyası için Dijital Güven Altyapısı

AB'nin EUDI profilleri üzerinde egemen bir referans mimari — X.509 kurumlar, bugün imzalı güven listeleri, bağımsız operatörler katılınca izinli bir defter.

WHITEPAPER · SÜRÜM 3.0 · 2026

Building Trust Infrastructure for the Digital World.

Yönetici özeti

Tamga Network bir **Dijital Güven Altyapısıdır**: kurumlar belgeleri — diploma, öğrenci belgesi, kimlik belgesi, bilet — kişinin telefonuna verir, kişi doğrulayıcının ihtiyaç duyduğu alanları paylaşır ve doğrulayıcı belgeyi verene ulaşmadan saniyeler içinde denetler.

Tamga, AB'nin teknik katmanını değiştirmeden kullanır: **SD-JWT VC** ve **ISO 18013-5 mdoc** belgeleri, **OpenID4VCI/VP, X.509** kurumlar ve ETSI modelinde **imzalı güven listeleri**. Kendi katmanını Türk dünyası için yönetişimdir: her yapıda her üye devlet için bir yer vardır ve Tamga yalnızca onlar adına geçici operatördür.

Güven bugün, herkese açık bir çapa günlüğüyle birlikte sürümlü ve hash-zincirli güven listelerine dayanır; izinli bir **Besu/QBFT** defteri ancak en az iki bağımsız operatör katıldığında eklenir. Listelere, günlüklere ya da deftere hiçbir kişisel veri — özeti bile — yazılmaz. Akışın tamamı gerçek kriptografiyle bugün uçtan uca çalışıyor; bu belge neyin çalıştığını, neyin planlı olduğunu ve neyin hâlâ araştırma olduğunu söyler.

İçindekiler

1	Sorun: “belge kopyası” çağının sonu	1
2	Vizyon: eIDAS 2.0'dan Türk dünyasına	1
3	İlkeler	2
4	Roller	2
5	Güven modeli: imzalı güven listeleri	2
6	Belgeler: SD-JWT VC ve mdoc	3
7	Belge verme ve sunma	3
8	Doğrulama: beş katman, üç sonuç	3
9	İptal ve yaşam döngüsü	4
10	Tasarımdan gelen mahremiyet	4
11	Yakın alan: geçiş kartları ve yaş kontrolü	4
12	Listelerden deftere	4
13	Araştırma yönleri	5
14	Durum ve yol haritası	5
15	Bilinen sınırlar	5
16	Açık kaynak ve ayrıntılı okuma	6

1 Sorun: “belge kopyası” çağının sonu

Onlarca yıl kim olduğumuzu kopya teslim ederek kanıtladık. Kopyalar sunucularda birikir ve kontrolden çıkar; her banka, işveren ve üniversite aynı doğrulamayı yeniden kurar; belgenin gerçekliği ise kopyanın ikna ediciliğine kalır.

Yeni model bunu tersine çevirir: belge kişide kalır, yalnızca gerekli kanıt paylaşılır ve doğrulama kaynağa sormadan kriptografik olarak yapılır. Bkz. **neden yeni bir model**.

2 Vizyon: eIDAS 2.0'dan Türk dünyasına

eIDAS 2.0 ile her AB üye devleti vatandaşına bir **Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanı** sunmak zorundadır. Bu cüzdanın mimarisi (ARF) ve profilleri dijital güvenin fiilî standardı hâline geliyor.

Türk dünyası dili, kültürü ve tarihi paylaşır. Bir devlette verilen diploma bir diğerinde doğrulanabilmesi; bir kurumun kimliğine sınır ötesinde güvenilebilmelidir. Tamga bu ortak zemini aynı standartlar üzerinde, her devleti egemen tutan bir yönetimle kurar.

3 İlkeler

- **Önce egemenlik** — her devlet kendi kaydının tek yazarıdır; ağ üyeliği 2/3 oyla; sınır ötesi tanıma tek taraflı belirlenir.
- **Hiçbir ortak kayıta kişisel veri yok** — listede, günlükte ya da defterde yok; özeti bile yok.
- **Uyumlu ama bağımsız** — AB'nin teknik katmanı olduğu gibi; yönetim katmanı Türk dünyası için yazılır.
- **Birden çok devlet için** — hiçbir tanımlayıcı ya da rol Tamga'yı tek operatör varsaymaz; Tamga her yerde geçici vekildir.
- **Defter bir depolama değil, imzacı seçimidir** — bugün listeler; bağımsız operatörler katılınca defter.
- **İstisnasız cihaz bağı** — her belge kopyası cihazdaki bir anahtara bağlıdır; kopya yeniden oynatılamaz.
- **Devredilmek üzere tasarım** — her geçici yetkinin ölçülebilir bir devir noktası vardır.

4 Roller

AB mimarisinin her rolü Tamga'da vardır. Bir devlet henüz katılmadıysa rolü Tamga geçici ve kayıtlı olarak üstlenir: güven listesi operatörü, kayıt otoritesi, “TR National Root CA (geçici operatör: Tamga)” ve cüzdan sağlayıcısı. Kurumlar belge sağlayıcılarıdır; işverenler, web siteleri ve kapılar kayıtlı doğrulayıcılardır. PID sağlayıcısı yeri bir devlet doldurana kadar boştur; bu arada kimlik belgesi Tamga kimlik servisinden gelir (belge ve canlılık kontrolü). Henüz validator operatörü yoktur — bu yüzden defter de yoktur. Yan yana: **Tamga ve EUDI mimarisi**.

5 Güven modeli: imzalı güven listeleri

İmza kimin imzaladığını kanıtlar; **güven listesi** ise imzalayanın gerçek bir kurum olup olmadığını, hangi belge tiplerini ne zamandan beri verebileceğini ve güncel durumunu söyler. Listeler imzalı JWS dosyalarıdır, **sürümlü ve hash-zincirlidir**, silinmez ve bir sonraki güncelleme tarihi taşır; doğrulayıcı imzalayanı bant dışında yayınlanmış bir kök parmak iziyle karşılaştırır. Her iptal listesi yayını ve şema değişikliği ayrıca en az saatte bir herkese açık bir **çapa günlüğüne** yazılır; böylece geri sarılmış bir liste fark edilir. Ayrıntı: **güven listeleri**.

Yayınlanan dosyalar

<code>https://trust.tamga.network/</code>	
<code>lotl.jws</code>	list of lists – national lists, schemas, wallet providers
<code>tl-tr.jws</code>	Türkiye – root CAs, issuers (+ authorizations), relying parties
<code>tl-az / kz / kg / uz</code>	reserved slots for the other member states
<code>anchors.jsonl</code>	anchor log – one signed line per event, at least hourly
<code>keys/</code>	root fingerprints (the out-of-band trust anchor)
<code>archive/</code>	every past version, never deleted

Tanımlayıcılar atanmaz, türetilir; devirde ya da defter geldiğinde değişmez:

Tanımlayıcılar

```
ca_id      = keccak256(state_code || SHA-256(root certificate))
issuer_id  = keccak256(state_code || SHA-256(issuer certificate))
vct       = urn:tamga:<domain>:<Type>:<major>      e.g.
urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1
schema_id  = keccak256(vct)
person     = no identifier – a device key per credential copy
```

6 Belgeler: SD-JWT VC ve mdoc

Ana biçim **SD-JWT VC**'dir (IETF, dc+sd-jwt, ES256). Her alan tuzlanmış bir özetin arkasında gizlidir ve yalnızca belge sahibinin onayıyla açılır; başlık kurumun X.509 zincirini taşır; cnf kopyayı bir cihaz anahtarına bağlar. Kimlik belgesi ayrıca **ISO 18013-5 mdoc** olarak verilir; böylece yaş kontrolü **age_over_18** alanını alır ve başka hiçbir şey almaz. Belge tipleri sabit URN'lerdir; tanımları herkese açık bir katalogda durur ve her belge kendi tanımının özetini taşır. Bkz. [belgeler](#).

SD-JWT VC biçiminde bir diploma (çözülmüş, kısaltılmış)

```
{ "iss": "https://issuer.tamga.network/example-university",
  "vct": "urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1", "vct#integrity": "sha256-...",
  "iat": 1790000000, "cnf": { "jwk": { ... } }, // device key of THIS copy
  "status": { "status_list": { "idx": 48213, "uri": "https://status.tamga.
network/..." } },
  "_sd": [ "...", "..." ] } // hidden fields: salted
hashes
header: x5c = the institution's X.509 certificate chain
```

Ulusal kimlik numarası yalnızca kimlik belgesinde bulunur; hiçbir diploma, kart ya da bilet onu taşımaz.

7 Belge verme ve sunma

- **Verme (OpenID4VCI)**. Kurum bir QR kodu ve aynı ekranda bir PIN gösterir — PIN bağlantının içinde asla gitmez. Ya da cüzdan kurum dizininden başlar ve önce kişinin kimliğini kanıtlar. Cüzdan, her biri farklı bir cihaz anahtarına bağlı **on kopya** alır.
- **Yalnızca gerçek cüzdanlar**. Kurumlar cüzdan sağlayıcısından kısa ömürlü bir **cüzdan onayı** (WUA) ister.
- **Sunum (OpenID4VP, DCQL)**. Doğrulayıcının isteği kayıtlı sertifikasıyla imzalıdır. Cüzdan onu güven listesine karşı denetler, tam olarak neyin istendiğini gösterir ve kayıtlı kapsamın dışındaki her şey için uyarır; ardından onaylanan alanlarla ve anahtarın bu telefonda olduğunun kanıtıyla şifreli bir cevap gönderir.
- **Web siteleri**. Site kişiyi bir kez cüzdanla kaydeder; günlük giriş ardından bir **passkey** ile olur ve hiçbir alan paylaşılmaz. Bkz. [TamgaID ile giriş](#).

8 Doğrulama: beş katman, üç sonuç

Her doğrulama aynı hattı aynı sırayla çalıştırır ve ilk hatada durur. Her adımın kalıcı bir kodu vardır; bu yüzden bir red her zaman nedenini söyler.

Doğrulama hattı (etiketler İngilizce)

```
T0 request and answer belong together (nonce, audience, encryption)
A  format  signature, certificate chain, device proof, hidden fields intact
B  type    document type registered; definition hash matches the catalogue
```

```
C  trust    issuer authorized for this type ON THE ISSUE DATE; category matches
D  status   not revoked or suspended; list fresh and anchored
E  policy   requested fields present; nothing beyond the verifier's scope
→  ACCEPTED · REJECTED (failing step) · INDETERMINATE (could not check)
```

INDETERMINATE (belirsiz) asla **REJECTED** (red) olarak bildirilmez. Bir listeye ulaşılamazsa ya da liste güncel değilse doğrulayıcı “şu an denetlenemedi” der — “bu diploma sahte” ile “denetleyemiyorum” arasındaki fark birinin işe alınıp alınmamasıdır. Yetki **veriliş tarihine** göre değerlendirilir: üniversite etkinken verilmiş diploma askıdan sonra da geçerli kalır, yeni belge verme ise hemen durur.

9 İptal ve yaşam döngüsü

İptal **IETF Token Status List** ile yapılır: her belge kopyası için **rastgele** bir konumda iki bit — geçerli, iptal ya da askıda. Kurum listeyi **sabit aralıkla** yayımlar, asla istek üzerine değil; böylece zamanlama kişi hakkında hiçbir şey ele vermez; her yayın çapalanır. Doğrulayıcılar listeleri önceden çeker; bir belgeyi denetlemek ne kuruma ne telefona çağrı yapar. Bir iptal en geç yaklaşık 90 dakikada her doğrulayıcıya ulaşır. Kopyalar tasarım gereği tükenir; cüzdan yenilerini almadan önce sorar ve asla sessizce yenilemez. Bkz. **kurtarma ve iptal**.

10 Tasarımdan gelen mahremiyet

- **Doğrulayıcı başına kopya.** Her doğrulayıcı farklı bir anahtara bağlı farklı bir kopya alır; doğrulayıcılar aldıklarını karşılaştırarak kişiyi eşleştiremez.
- Varsayılan olarak **seçici açıklama**; biçim izin verdiğinde **age_over_18** gibi yüklemeler.
- **Kimlik kontrolü yalıtılmıştır.** Kimlik doğrulama sağlayıcısıyla yalnızca kimlik servisi konuşur; belgeyi verdikten sonra fotoğraf tutmaz, yalnızca opak ve özetlenmiş bir kayıt (kişi referansı ve belge numarası özeti) tutar. Kurumlar kişiyi sağlayıcı üzerinden değil, kimlik belgesi üzerinden eşleştirir.
- **Günlüklerde ve herkese açık adreslerde kişisel veri yok.** İptal listesi adresleri kurumu açığa vurmaz; günlükler ne olduğunu yazar, kimin başına geldiğini asla yazmaz.
- **Web siteleri** hesap anahtarının ham değerini değil, kendi sırlarıyla üretilmiş özetini saklar.

Açıkça söylenen artık risk: aynı kurum birden çok doğrulayıcıyla işbirliği yaparsa kişiyi hâlâ eşleştirebilir. Bunu kapatmak sıfır bilgili belgeler gerektirir (bkz. araştırma yönleri).

11 Yakın alan: geçiş kartları ve yaş kontrolü

Turnike ve etkinlik kapıları için Tamga bir **geçiş kartı** kullanır: standart bir sunumla bir kez kayıt, ardından QR olarak gösterilen 60 saniyelik imzalı bir jeton — jetonda kişisel veri yoktur, tekrar kullanım reddedilir ve biletler tek kullanımlık olabilir. Kişiden kişiye kontrolde OpenID4VP tersine başlatılır: kontrol edenin uygulaması standart bir istek başlatır. İkisi de sürümlü köprülerdir; hedef NFC/BLE üzerinden ISO 18013-5’tir.

12 Listelerden deftere

Bir defter ancak birden çok bağımsız taraf onu işletirse bir şey katar. Bu yüzden Tamga listelerle başlar ve **QBFT** mutabakatlı izinli bir **Hyperledger Besu** ağını ancak en az iki bağımsız validator operatörü yazılı kabul verdiğinde ekler. Her liste alanı bir kontrat kaydına eşlenir; liste geçmişli kontratlara yeniden oynatılır ve ikisinin aynı cevabı verdiği test edilir. Bileşenler güveni tek bir arayüz

üzerinden okur; belgeler, cüzdanlar ve doğrulama hattı değişmez. Bkz. [blockchain nedir — ve ne değildir](#).

Defterdeki yönetim ilkeleri izler: validator'lar eşit oylu devletlerdir; yeni üyeler 2/3 oyla; her devlet kendi kurumlarını yalnız başına kaydeder ya da askıya alır; yabancı kurumların tanınmasına her devlet kendisi karar verir.

13 Araştırma yönleri

Bunlar incelenen tasarımlardır; ilk sürümün ya da pilotun parçası değildir ve herhangi bir kullanımdan önce bağımsız güvenlik incelemesinden geçecektir.

- Kurum eşleştirmesini ortadan kaldırmak için **sıfır bilgili belgeler** (ör. BBS+). Bkz. [seçici açıklama](#).
- **Hesap verebilir ifşa** — takma adların yalnızca mahkeme ve çok kurumlu bir eşikle çözülebilmesi (DKG ve eşik ElGamal; anahtar asla yeniden kurulmaz). Bkz. [hesap verebilir ifşa](#).
- **Türetilmiş takma adlar ve kurtarma** — hiyerarşik anahtarlar, zarf şifreleme, cihaz kurtarma. Bkz. [kimlik katmanları](#).
- **Değer katmanı** — doğrulanmış taraflar arasında yetkilendirme; mutabakat düzenlenmiş raylarda kalır.

14 Durum ve yol haritası

Bugün çalışan (ilk sürüm, gerçek kriptografi): diploma ve öğrenci belgesi verme ve sunma; iptal ve kurum askısı; kimlik kontrolü ve kimlik belgesi, mdoc olarak da; kampüs ve etkinlik geçiş kartları, tek kullanımlık biletler; web sitesine kayıt ve passkey ile giriş; sekiz açık kaynak paket. Telefonda test edildi.

Aşamalar (etiketler İngilizce)

Phase B (today)	signed trust lists + anchor log · Tamga = provisional operator
Pilot	one foundation university · issuer key at the university · lists, no ledger
Phase 0	permissioned Besu/QBFT ledger once ≥ 2 independent validator
operators sign	
Phase 1	member-state lists · close range (NFC/BLE) · Digital Credentials API

İlk sürümdeki her kestirme — örnek kayıtlar, yazılımda anahtar, Tamga'da duran kurum anahtarı, tek operatör — herkese açık bir sapma kütüğünde listelenir ve pilottan önce kapatılır. Pilotun başarı ve durdurma ölçütleri önceden tanımlıdır.

15 Bilinen sınırlar

- Bu aşamada güven çapası tek operatörün imzasına dayanır. Herkese açık günlük, şeffaflık raporu ve denetim kötüye kullanımı caydırır; imkânsız kılamaz.
- Bir iptal en geç yaklaşık 90 dakikada etkili olur.
- Sıfır bilgili belgeler benimsenene kadar kurum eşleştirmesi riski kalır.
- Yalnızca ilk sürümde: anahtarlar yazılımda ve kurum anahtarı Tamga'da — ikisi de pilottan önce kapanır.
- Tamga Wallet App Store ve Google Play'de yayınlanana kadar telefonun “güvenli donanımdayım” beyanı kabul edilmez; mağaza sürümüyle App Attest / Play Integrity zorunlu olur.

16 Açık kaynak ve ayrıntılı okuma

Kod Apache-2.0, belgeler CC BY 4.0 lisanslıdır. @tamga-network/* paketleri güven listelerini, belge biçimlerini, belge vermeyi, doğrulamayı ve cüzdan çekirdeğini kapsar; entegrasyon kılavuzları **geliştirici belgelerindedir**. Kavramlar **belgelerde** sıfırdan anlatılır; **sözlük** hızlı başvuru, **manifesto** ise “neden”dir.

Bu yaşayan bir belgedir (v3.0). Kararlar olgunlaştıkça değişir; kalıcı olan güven modelidir.